MPG No. 17.1.62 $\bar{3}$ [Type I, trigonal] [T tensor]

* Rank 0 tensor.

$$[T]$$

$$T = \mathbb{T}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} T_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & T_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{zz} \end{bmatrix}$$

$$T_{xx} = \mathbb{T}_0^{(1)} - \mathbb{T}_u^{(1)}$$
$$T_{zz} = \mathbb{T}_0^{(1)} + 2\mathbb{T}_u^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xy} & 0 \\ -T_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xy} = \mathbb{M}_z^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa). * Rank 3 tensor (a). * Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} T_{xxxx} & T_{xxyy} & T_{xxzz} & T_{xxyz} & T_{xxzx} & 0 \\ T_{xxyy} & T_{xxxx} & T_{xxzz} & -T_{xxyz} & -T_{xxzx} & 0 \\ T_{xxzz} & T_{xxzz} & T_{zzzz} & 0 & 0 & 0 \\ T_{xxyz} & -T_{xxyz} & 0 & T_{yzyz} & 0 & -T_{xxzx} \\ T_{xxzx} & -T_{xxzx} & 0 & 0 & T_{yzyz} & T_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} & T_{xxyz} & \frac{T_{xxxx}}{2} - \frac{T_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = \mathbb{T}_0^{(1)} + 2\mathbb{T}_0^{(2)} + 3\mathbb{T}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{T}_u^{(1)} - 4\mathbb{T}_u^{(2)}$$
$$T_{xxyy} = \mathbb{T}_0^{(1)} + \mathbb{T}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{T}_u^{(1)}$$
$$T_{xxzz} = \mathbb{T}_0^{(1)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(1)}$$
$$T_{xxyz} = \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{xxzx} = \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$$
$$T_{zzzz} = \mathbb{T}_0^{(1)} + 2\mathbb{T}_0^{(2)} + 8\mathbb{T}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{T}_u^{(1)} + 8\mathbb{T}_u^{(2)}$$
$$T_{yzyz} = \mathbb{T}_0^{(2)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxzz} & T_{xxyz} & T_{xxzx} & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & T_{xxzz} & -T_{xxyz} & -T_{xxzx} & -T_{xxxy} \\ -T_{xxzz} & -T_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxyz} & T_{xxyz} & 0 & 0 & T_{yzzx} & T_{xxzx} \\ -T_{xxzx} & T_{xxzx} & 0 & -T_{yzzx} & 0 & -T_{xxyz} \\ -T_{xxxy} & T_{xxxy} & 0 & -T_{xxzx} & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxzz} = 3\mathbb{T}_u^{(3)}$$
$$T_{xxyz} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)}$$
$$T_{xxzx} = -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)}$$
$$T_{xxxy} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$
$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(1)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} T_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & T_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzyz} = \mathbb{T}_0^{(3)} - 2\mathbb{T}_u^{(4)}$$
$$T_{xyxy} = \mathbb{T}_0^{(3)} + 4\mathbb{T}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzzx} & 0 \\ -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} T_{xxyz} & T_{xxzx} & T_{xxxy} \\ -T_{xxyz} & -T_{xxzx} & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & T_{zzxy} \\ T_{yzyz} & T_{yzzx} & 0 \\ T_{yzzx} & -T_{yzyz} & 0 \\ T_{xxzx} & -T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyz} = \mathbb{M}_{3c}^{(2)}$$
$$T_{xxzx} = \mathbb{M}_{3s}^{(2)}$$
$$T_{xxxy} = \mathbb{M}_z^{(3)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$
$$T_{zzxy} = \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$
$$T_{yzyz} = -3\mathbb{T}_u^{(5)}$$
$$T_{yzzx} = \mathbb{M}_z^{(4)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & T_{yzyz} & T_{yzzx} & T_{yzxy} \\ T_{yzxy} & -T_{yzxy} & 0 & T_{yzzx} & -T_{yzyz} & -T_{yzxx} \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3c}^{(3)}$$
$$T_{yzyz} = -3\mathbb{T}_u^{(6)}$$
$$T_{yzzx} = \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$
$$T_{yzxy} = \mathbb{M}_{3s}^{(3)}$$
$$T_{xyxx} = \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$
$$T_{xyzz} = \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} T_{xxxx} & T_{xxyy} & T_{xxzz} & T_{xxyz} & T_{xxzx} & T_{xxxy} & T_{xxzy} & T_{xxxz} & T_{xxyx} \\ T_{xxyy} & T_{xxxx} & T_{xxzz} & -T_{xxyz} & -T_{xxzx} & -T_{xxyx} & -T_{xxzy} & -T_{xxxz} & -T_{xxxy} \\ T_{zzxx} & T_{zzxx} & T_{zzzz} & 0 & 0 & T_{zzxy} & 0 & 0 & -T_{zzxy} \\ T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & T_{yzyz} & T_{yzzx} & T_{yzxy} & T_{yzzy} & T_{yzxz} & T_{yzxy} \\ -T_{yzxy} & T_{yzxy} & 0 & -T_{yzxz} & T_{yzzy} & T_{yzxx} & -T_{yzzx} & T_{yzyz} & T_{yzxx} \\ -\frac{T_{xxxy}}{2} - \frac{T_{xxyx}}{2} & \frac{T_{xxxy}}{2} + \frac{T_{xxyx}}{2} & 0 & -T_{xxxz} & T_{xxzy} & \frac{T_{xxxx}}{2} - \frac{T_{xxyy}}{2} & -T_{xxzx} & T_{xxyz} & \frac{T_{xxxx}}{2} - \frac{T_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = \mathbb{T}_0^{(1)} + 2\mathbb{T}_0^{(2)} + 3\mathbb{T}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{T}_u^{(1)} - 4\mathbb{T}_u^{(2)}$$
$$T_{xxyy} = \mathbb{T}_0^{(1)} + \mathbb{T}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{T}_u^{(1)}$$
$$T_{xxzz} = \mathbb{T}_0^{(1)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(1)} + 3\mathbb{T}_u^{(3)}$$
$$T_{xxyz} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} + \mathbb{M}_{3c}^{(2)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{xxzx} = -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)} + \mathbb{M}_{3s}^{(2)} + \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$$
$$T_{xxxy} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$
$$T_{xxzy} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} - \mathbb{M}_{3c}^{(2)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{xxxz} = -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)} - \mathbb{M}_{3s}^{(2)} + \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$$
$$T_{xxyx} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$
$$T_{zzxx} = \mathbb{T}_0^{(1)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(1)} - 3\mathbb{T}_u^{(3)}$$
$$T_{zzzz} = \mathbb{T}_0^{(1)} + 2\mathbb{T}_0^{(2)} + 8\mathbb{T}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{T}_u^{(1)} + 8\mathbb{T}_u^{(2)}$$
$$T_{zzxy} = \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$
$$T_{yzxx} = -2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{yzyz} = \mathbb{T}_0^{(2)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(2)} - 3\mathbb{T}_u^{(5)}$$
$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$
$$T_{yzxy} = -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)} - \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$$
$$T_{yzzy} = \mathbb{T}_0^{(2)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(2)} + 3\mathbb{T}_u^{(5)}$$
$$T_{yzxz} = -\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & T_{yzyz} & T_{yzzx} & T_{yzxy} & T_{yzzy} & T_{yzxz} & T_{yzxy} \\ T_{yzxy} & -T_{yzxy} & 0 & T_{yzxz} & -T_{yzzy} & -T_{yzxx} & T_{yzzx} & -T_{yzyz} & -T_{yzxx} \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & T_{xyxy} & 0 & 0 & -T_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3c}^{(3)}$$
$$T_{yzyz} = \mathbb{T}_0^{(3)} - 2\mathbb{T}_u^{(4)} - 3\mathbb{T}_u^{(6)}$$
$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$
$$T_{yzxy} = \mathbb{M}_{3s}^{(3)}$$
$$T_{yzzy} = -\mathbb{T}_0^{(3)} + 2\mathbb{T}_u^{(4)} - 3\mathbb{T}_u^{(6)}$$
$$T_{yzxz} = \mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$
$$T_{xyxx} = \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$
$$T_{xyzz} = \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$
$$T_{xyxy} = \mathbb{T}_0^{(3)} + 4\mathbb{T}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} T_{xxxx} & 0 & T_{xxxz} \\ 0 & T_{xxxx} & T_{yyyz} \\ 0 & 0 & T_{zzzz} \\ -T_{xxxz} & T_{yyyz} & T_{yyzz} \\ T_{zzxx} & 0 & 0 \\ 0 & T_{xxyy} & -T_{yyyz} \\ 0 & T_{yzzy} & 0 \\ T_{xxxz} & -T_{yyyz} & -\frac{T_{xxxx}}{2} + \frac{3T_{xxyy}}{2} + T_{yyzz} - T_{yzzy} + T_{zzxx} \\ \frac{T_{xxxx}}{2} - \frac{T_{xxyy}}{2} & 0 & -T_{xxxz} \\ -T_{yyyz} & -T_{xxxz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = 3\mathbb{T}_0^{(1)} + 3\mathbb{T}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{T}_u^{(1)} - 4\mathbb{T}_u^{(2)}$$
$$T_{xxxz} = \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$$
$$T_{yyyz} = -\mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{zzzz} = 3\mathbb{T}_0^{(1)} + 8\mathbb{T}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{T}_u^{(1)} + 8\mathbb{T}_u^{(2)}$$
$$T_{yyzz} = \mathbb{T}_0^{(1)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(1)} + 3\mathbb{T}_u^{(3)}$$
$$T_{zzxx} = \mathbb{T}_0^{(1)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(1)} - 3\mathbb{T}_u^{(3)}$$
$$T_{xxyy} = \mathbb{T}_0^{(1)} + \mathbb{T}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{T}_u^{(1)}$$
$$T_{yzzy} = \mathbb{T}_0^{(1)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(2)} + 3\mathbb{T}_u^{(5)}$$